

# Système de Gestion Logistique et de Livraison

Analyse, Conception et Implémentation

**Application Web Django – Rocket Logistics**

**Étudiant :** Younes Alloui | Gadouche El Hassen Zakaria | Mansour mohamed Tahar |  
Berkat Malak

**Formation :** Informatique

**Année universitaire :** 2025 – 2026

# Table des matières

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction Générale</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Analyse du Système</b>                       | <b>4</b>  |
| 2.1      | Étude de l'Existant . . . . .                   | 4         |
| 2.2      | Comparaison Avant / Après . . . . .             | 4         |
| <b>3</b> | <b>Conception du Système</b>                    | <b>5</b>  |
| 3.1      | Architecture Générale . . . . .                 | 5         |
| 3.2      | Conception de la Base de Données . . . . .      | 5         |
| 3.2.1    | Modèle Conceptuel de Données (MCD) . . . . .    | 6         |
| <b>4</b> | <b>Interface Utilisateur et Tableau de Bord</b> | <b>7</b>  |
| <b>5</b> | <b>Gestion des Expéditions</b>                  | <b>9</b>  |
| 5.1      | Création des Expéditions . . . . .              | 9         |
| 5.2      | Interface de Gestion . . . . .                  | 10        |
| 5.3      | Suivi des Expéditions . . . . .                 | 10        |
| <b>6</b> | <b>Gestion de la Flotte et des Tournées</b>     | <b>11</b> |
| 6.1      | Véhicules . . . . .                             | 11        |
| 6.2      | Chauffeurs . . . . .                            | 11        |
| 6.3      | Tournées . . . . .                              | 11        |
| <b>7</b> | <b>Gestion Financière</b>                       | <b>12</b> |
| 7.1      | Facturation . . . . .                           | 12        |
| 7.2      | Paievements . . . . .                           | 12        |
| <b>8</b> | <b>Incidents et Réclamations</b>                | <b>13</b> |
| 8.1      | Incidents . . . . .                             | 13        |
| 8.2      | Réclamations . . . . .                          | 13        |
| <b>9</b> | <b>Conclusion Générale</b>                      | <b>14</b> |

# Table des figures

|     |                                                                    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Modèle Conceptuel de Données du système Rocket Logistics . . . . . | 6  |
| 4.1 | Tableau de bord principal . . . . .                                | 7  |
| 5.1 | Interface de gestion des expéditions . . . . .                     | 10 |

# Chapitre 1

## Introduction Générale

La gestion logistique moderne exige des systèmes d'information fiables capables d'assurer le suivi des expéditions, l'optimisation des ressources et la gestion financière. Dans ce contexte, le projet **Rocket Logistics** propose une solution web complète développée avec le framework Django.

# Chapitre 2

## Analyse du Système

### 2.1 Étude de l’Existant

Les solutions logistiques traditionnelles présentent un manque d’automatisation, une faible traçabilité et une gestion manuelle des opérations.

### 2.2 Comparaison Avant / Après

| Critère               | Avant         | Après Rocket               |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Suivi des expéditions | Manuel        | Temps réel                 |
| Facturation           | Papier        | Automatique                |
| Gestion flotte        | Non optimisée | Tournées planifiées        |
| Réclamations          | Informelles   | Workflow contrôlé          |
| Sécurité              | Faible        | Authentification par rôles |

TABLE 2.1 – Comparaison avant/après le système

# Chapitre 3

## Conception du Système

### 3.1 Architecture Générale

Le système repose sur une architecture MVC fournie par Django, assurant une séparation claire entre les données, la logique métier et l'interface utilisateur.

### 3.2 Conception de la Base de Données

La base de données relationnelle garantit l'intégrité et la cohérence des informations logistiques.

### 3.2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

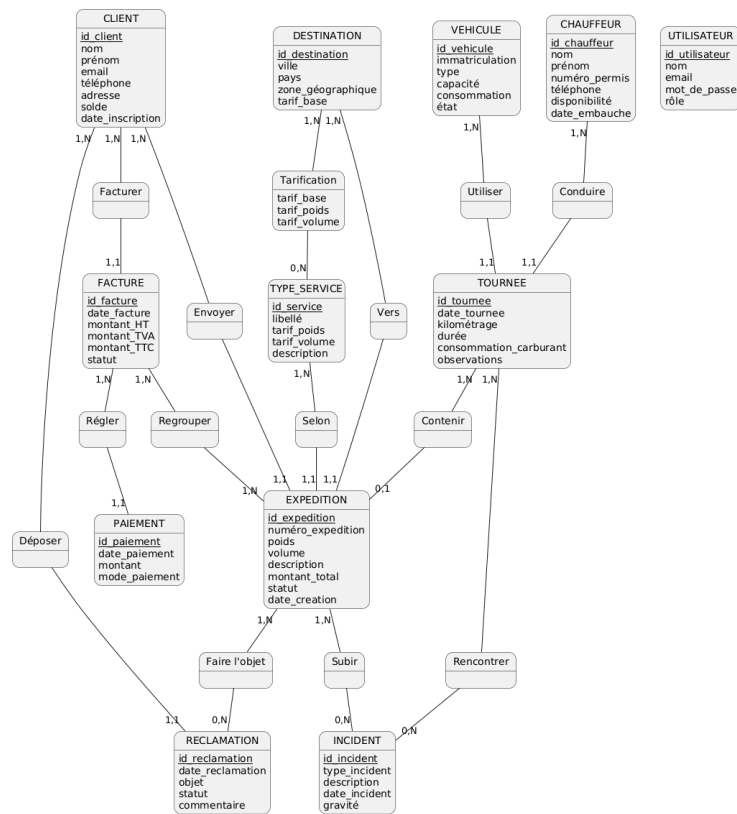


FIGURE 3.1 – Modèle Conceptuel de Données du système Rocket Logistics

# Chapitre 4

## Interface Utilisateur et Tableau de Bord

Le tableau de bord constitue le point central du système. Il fournit une vue globale des indicateurs commerciaux et opérationnels.

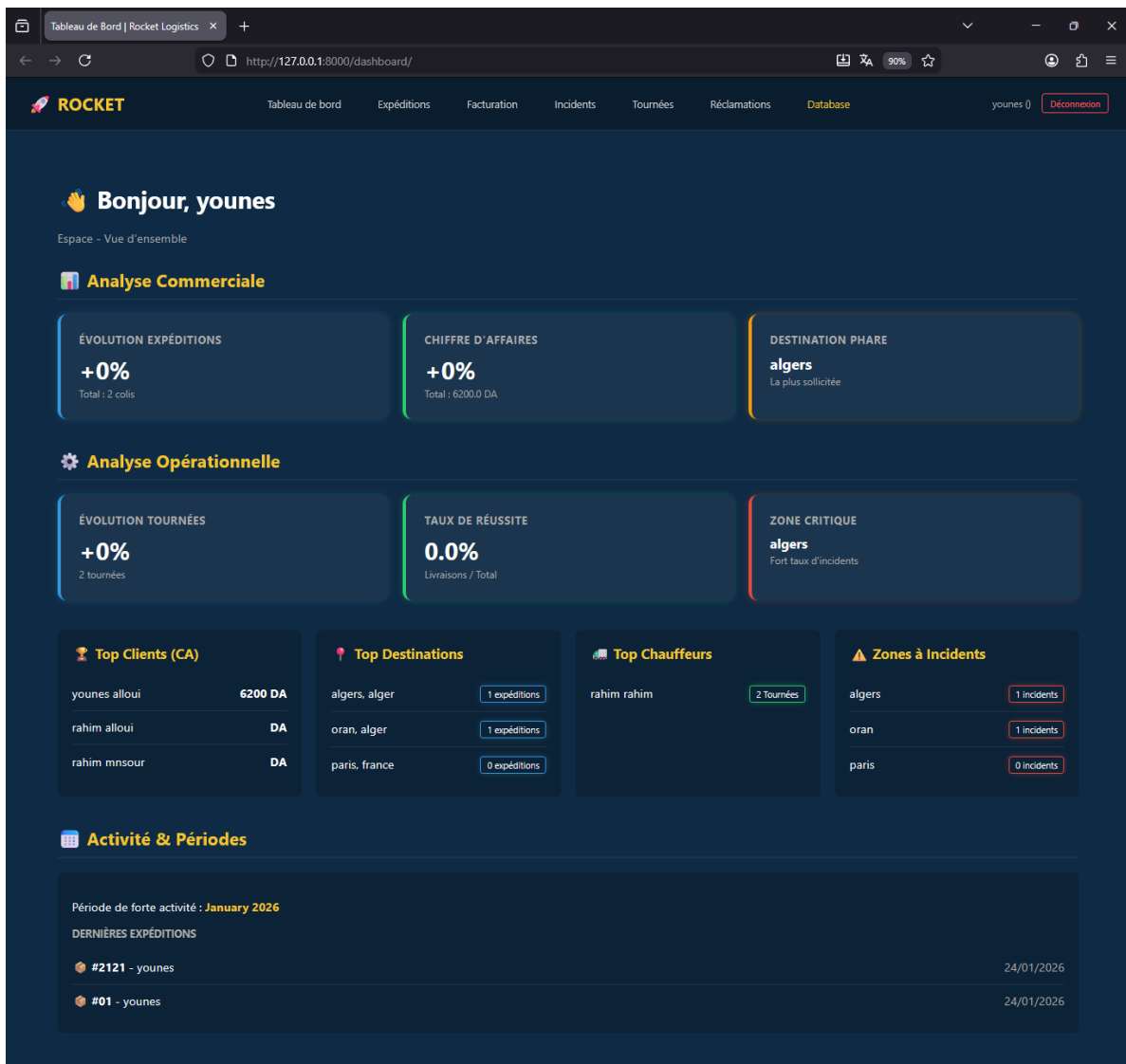


FIGURE 4.1 – Tableau de bord principal



Les indicateurs affichés incluent :

- Chiffre d'affaires
- Nombre d'expéditions
- Taux de réussite
- Destinations les plus sollicitées
- Zones critiques

# Chapitre 5

## Gestion des Expéditions

### 5.1 Création des Expéditions

Chaque expédition est créée à partir d'un formulaire contenant le client, la destination, le type de service, le poids et le volume. Le coût est calculé automatiquement.

## 5.2 Interface de Gestion

**Gestion des Expéditions**

Enregistrez une nouvelle livraison ou suivez vos colis en temps réel.

Expédition 30 enregistrée avec succès!

NUMÉRO D'EXPÉDITION (OPTIONNEL): Auto-généré si vide

CLIENT: Sélectionnez un client...

DESTINATION: Sélectionnez une destination...

TYPE DE SERVICE: Standard

POIDS (KG):

VOLUME (M³):

DESCRIPTION DU COLIS: Contenu du colis...

Estimation du coût total

**Calculé à l'enregistrement**

Formule: Base + (Poids × Rate) + (Volume × Rate)

ENREGISTRER L'EXPÉDITION

**Liste des Expéditions**

| RÉF  | DATE       | CLIENT | DESTINATION | STATUT                | MONTANT TTC |     |
|------|------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-----|
| 30   | 24/01/2026 | rahim  | oran        | Enregistré            | 11600.0 DA  | PDF |
| 2121 | 24/01/2026 | younes | oran        | En cours de livraison | 4000.0 DA   | PDF |
| 01   | 24/01/2026 | younes | algers      | Échec                 | 2200.0 DA   | PDF |

FIGURE 5.1 – Interface de gestion des expéditions

## 5.3 Suivi des Expéditions

Les expéditions sont suivies en temps réel avec des statuts précis : enregistrée, en cours de livraison, livrée ou en échec.

# Chapitre 6

## Gestion de la Flotte et des Tournées

### 6.1 Véhicules

Chaque véhicule est caractérisé par sa capacité, son état et sa consommation.

### 6.2 Chauffeurs

Les chauffeurs sont affectés aux tournées selon leur disponibilité.

### 6.3 Tournées

Les tournées regroupent plusieurs expéditions afin d'optimiser les trajets et réduire les coûts.

# Chapitre 7

## Gestion Financière

### 7.1 Facturation

Les factures sont générées automatiquement avec application d'une TVA de 19%.

### 7.2 Paiements

Le système permet le paiement total ou partiel des factures et le suivi du solde client.

# Chapitre 8

## Incidents et Réclamations

### 8.1 Incidents

Les incidents logistiques (retard, perte, dommage) sont enregistrés et liés aux expéditions ou tournées.

### 8.2 Réclamations

Les clients peuvent déposer des réclamations avec un cycle de vie : ouverte, résolue ou annulée.

# Chapitre 9

## Conclusion Générale

Le projet Rocket Logistics propose une solution complète et fiable pour la gestion logistique. Son architecture modulaire garantit l'évolutivité et la qualité du système.